Kvalitet och regelverk för medicintekniska produkter

med pacemaker som avgränsning

STUDENTER

CMEDT3

André Ordoñez Blad
andreob@kth.se

Sahand Khodabandehloo
sahandkh@kth.se

Arin Rahim
arinr@kth.se

Mathias Olsson
matholss@kth.se

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning **2**
1. INLEDNING **3**
1.1 Bakgrund 3
1.1.2 Myndigheter med ansvarsområden inom hälso- och sjukvård 3
1.1.3 Pacemaker 4
1.2 Syfte 4
1.3 Frågeställning 4
2. METOD **5**
3. AVHANDLING **6**
3.1 Syfte och filosofi 6
3.1.1 Regelskapande 6
3.1.2 Uppdelning av ansvar 6
3.2 Aktörer 7
3.2.1 Protokoll, Dokument och Regler till förfogande 8
3.2.2 Efterlevnad 9
3.3 Tillverkning av medicintekniska produkter 10
3.3.1 Riskklassificering enligt fyrgradig skala 10
3.3.2 Regelverk för egentillverkning 10
3.3.3 Försäljning av medicintekniska produkter 10
4. DISKUSSION **11**
4.1 Ansvar vid produktion och användning 11
4.2 Snabb digitalisering av medicinteknik 11
4.3 Samspel mellan tillverkare och kund 12
5. SAMMANFATTNING **13**
REFERENSER **14**

1. INLEDNING

1.1 Bakgrund

Tillverkning, försäljning och användning av medicintekniska produkter sker dagligen, där innovationen hela tiden avser att förbättra det som redan finns på marknaden. Till denna ständiga utveckling och användning av produkter inom medicinsk teknik finns tillhörande regler och standarder som behöver uppfyllas. Det är riksdagen som stiftar lagarna men i många fall är de svenska lagarna harmoniserade med motsvarande EU-direktiv eftersom de är direkt tillämpliga som nationell rätt. Ämnet är regelverket och kvalitetsarbetet kring tillverkning, försäljning och användning av medicinsk teknik.

Regelverken för medicintekniska produkter syftar till att säkerställa att varje steg av förloppet (utveckling, tillverkning, modifiering, distribution, användning, etc.) som rör medicintekniska produkter (inklusive IVD-produkter) sker på ett säkert, hållbart och ändamålsenligt sätt.

1.1.2 Myndigheter med ansvarsområden inom hälso- och sjukvård

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Inspektionen för vård och omsorg (eng. *Health and Social Care Inspectorate*), IVO, är en statlig myndighet som utövar tillsyn över hälso- och sjukvården (vårdcentraler, tandvården, sjukhus, legitimerad personal, etc.) samt socialtjänsten [1].

Läkemedelsverket (LV)
Läkemedelsverket (eng. *Swedish Medical Products Agency*), LV, är en statlig myndighet som genom bevakning och utfärdande av föreskrifter utövar tillsyn över djursjukvården och hälso- och sjukvården gällande läkemedel och medicintekniska produkter men även över tillverkare som släpper ut produkterna på marknaden [2]. Detta inkluderar, bland annat, att säkerställa säkerhet och prestanda vid korrekt användning av medicintekniska produkter [3].

Folkhälsomyndigheten (Fohm)
Folkhälsomyndigheten (Fohm) är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för en bättre folkhälsa genom att studera hur levnadsvanor påverkar hälsan, samla kunskap om livskvalitet och ge svar på folkhälsofrågor som bidrar till ett hållbart samhälle, där folket lever längre och friskare liv [4].

Socialstyrelsen
Socialstyrelsen är en nationell kunskapsmyndighet för vård och omsorg som arbetar bland annat med regelverk för användning och egentillverkning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården [5].

1.1.3 Pacemaker

En pacemaker, även kallad hjärtstimulator eller pulsgenerator, är en elektronisk apparat som genom elektriska impulser hjälper hjärtat att hålla rätt rytm vid arytmi [6].

1.2 Syfte

Syftet med denna rapport är att kritiskt granska och redogöra för den som planerar att arbeta i den medicintekniska branschen tillräcklig information och kännedom om regelverket kring medicintekniska produkter och de metoder som används för att säkerställa regelverkets krav.

1.3 Frågeställning

Mot bakgrund av syftet är den problemformulering som skall utredas vad man bör känna till för att vara verksam i den medicintekniska branschen och hantera medicintekniska produkter, vars avhandling är avgränsad till en pacemaker.

2. METOD

Materialet som har använts baseras på litteratur- och informationssökning samt information från föreläsningar. Arbetet delades upp mellan gruppmedlemmarna, där varje medlem fick ett ansvarsområde. Gruppmöten hölls kontinuerligt efter bestämd tid. Det skapades även ett gemensamt dokument som alla hade tillgång till.

3. AVHANDLING

3.1 Syfte och filosofi

Det medicintekniska regelverkets filosofi är att säkerhetsställa säkerheten hos patienter och främja en god hälsa hos folket. Regelverket är till för att motverka skador hos patienter vid användande av medicintekniska produkter. Den grundläggande filosofin är att en medicinteknisk produkt ska ge mer gott än ont vid användning. Vid fallet av en pacemaker så används regelverk för att säkerhetsställa säkerhetskraven för användning av produkten. Reglerna innefattar att produkten ska testas och uppfylla säkerhetskraven innan de används av en patient.

Syftena med regelverken är att i första hand att säkerhetsställa säkerheten vid användning av produkterna. Syftet är även att ge bättre hälsa åt folket, fostra uppfinnande och ge en klarhet av vad som krävs av en medicinteknisk produkt. Klarheten är viktig för företag som vill ge sig in i branschen och skapa nya produkter.

3.1.1 Regelskapande

EU-kommissionens medicintekniska enhet MDR ansvarar för att upprätthålla reglerna i EU. När reglerna tas fram är det flera olika intressenter som involveras. Dessa innefattar till exempel myndigheter, branschorganisationer, kliniker och tillverkare [7]. I Sverige är det Läkemedelsverket som ansvarar för det medicintekniska regelverket.

När en ny regel skapas är det först av anledningen att nya risker har identifierats. Det förbereds sedan ett regelförslag av regeringsorganen. Inom EU är det EU-kommissionen som ger förslag som sedan Europaparlamentet och Ministerrådet bearbetar och beslutar. Dessa två organ måste vara överens för att lag/regel förslaget ska gå igenom [8].

3.1.2 Uppdelning av ansvar

Ansvaret är uppdelat i kategorierna reglerande myndigheter, tillverkare samt hälso- och sjukvårdspersonal.

Tillverkaren har störst ansvar och ska se till att produkten uppfyller produktsäkerhetslagen (2004:451) [9]. Tillverkaren ska veta om riskerna med produkten och förebygga skador som kan uppstå vid användning av produkten genom att informera användare. Det är tillverkaren som ansvarar för skador som produkten orsakar om produkten används korrekt av användaren.

Vårdgivare har ansvaret att införa ledningssystem för att ha rutiner för användandet av den medicintekniska utrustningen. Tex används ledningssystemet ISO 14971 för riskhantering av medicintekniska produkter [10]. De måste då utbilda sin personal så att de har adekvata kunskaper över utrustningen som de använder. Vårdgivarna ansvarar för att följa socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter HSLF-FS 2021:52.

Ansvaret på en vårdcentral delas upp i olika vårdenheter och där finns olika verksamhetschefer som ansvarar för att reglerna följs. Det är alltså verksamhetschefens ansvar att ny och befintlig medicinteknisk utrustning används korrekt på vårdenheten. Det gäller då att verksamhetschefen förser annan personal med väsentlig information om produkterna så att de används korrekt.

Personalen ska ha kunskap om utrustningen och kunna använda denna på ett säkert sätt. Detta innefattar kunskap om risker vid användning och hur dessa eventuella olyckor då ska hanteras.

Myndigheterna har som ansvar att ta fram nya regler och även kontroller så att tillverkare och vårdpersonal följer reglerna korrekt. Den reglerande myndigheten i detta fall är IVO som kontrollerar att utrustningen används korrekt och att reglerna följs. Görs inte detta så sker en anmälan till HSAN (Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd) [11].

3.2 Aktörer

De huvudsakliga och mest självklara aktörerna inom den medicintekniska branschen är tillverkare, producenter och säljare, som erbjuder konsumenter medicintekniska produkter. Konsumenterna är i detta fall inte bara den enskilda privatpersonen, utan en stor del av konsumenterna är hälso- och sjukvården. Sjukhusen behöver ta del av alla produkter som marknaden och branschen erbjuder, eftersom de måste kunna ge rätt vård och använda sig av produkterna för att kunna göra ett korrekt och bra arbete. Den svenska innovationen pacemakern är idag en väldigt eftertraktad och essentiell medicinteknisk produkt i vardagen och ett exempel på företag som tillverkar pacemakern är Medtronic. De har bland annat lyckats öka batteritiden på pacemakern så att de ska hålla i 13 år, istället för 8 år som är standard nu [12]. I Sverige har vi standarder för pacemakern gällande störtålighet för elektromagnetiska fält. Dessa standarder står i dokumenten SS-EN 45502-2-1 och SS-EN 45502-2-2. De säger att produkten ska klara av att utsättas för elektromagnetiska fält upp till den högsta styrka som medges för allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält i frekvensområdet från och med 1 Hz till 300 GHz. Detta motsvarar de nivåer som i Sverige är angivna av Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) [13].

Olyckor på sjukhuset skall till största mån undvikas men ibland är det oundvikligt. För att minimera risken för olycka finns det lagar som bestämmer vad som gäller för att upprätthålla en säker arbetsplats för alla involverade. Ansvaret för medicinsk tekniska produkter är fördelat mellan tillverkarna, producenter, säljare och användarna, där den medicintekniska chefen ska se till att verksamheten följer sina lagar för att ge bästa förutsättningar för de involverade att göra detsamma.

För att hålla god kvalitet på sjukhuset är det lämpligt att följa hälso -och sjukvårdslagen (HSL 2017:30). Enligt HSL 2017:30 kap 5 ska verksamheten bland annat ha god hygienisk standard och tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet. I de fall där medicinteknisk utrustning kommer till användning är det lämpligt att patienten är informerad

i god tid hur undersökningen ska gå till, men även att utrustningens funktionalitet uppfyller de krav för att förse patienten med god vård. Om patienten är i behov av en pacemaker ligger ansvaret hos den medicintekniska chefen att en ankomstkontroll har utförts på produkten innan användning [12]. Vidare ska även lagen om medicintekniska produkter följas, specifikt paragraf 5, som säger att en produkt ska vara lämplig för sin användning och anses vara det när den; är rätt levererad och installerad samt underhålls och används i enlighet med tillverkarens märkning, bruksanvisning och marknadsföring [13].

Förutom att det är tillverkarens ansvar att ge tillgång till en bruksanvisning finns det två förordningar som de ska följa; förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter (MDR) och förordning (EU) 2017/746 om medicintekniska produkter för in-vitro diagnostik (IVDR). Eftersom en pacemaker befinner sig inuti patienten gäller det att tillverkaren följer MDR. Enligt MDR har tillverkaren skyldighet att; säkerhetsställa att produkten har konstruerats och tillverkats i enlighet med kraven i förordningen samt ska upprätt, dokumentera, genomföra och underhålla ett system för riskhantering i enlighet med avsnitt 3 i bilaga 1 [14].

3.2.1 Protokoll, Dokument och Regler till förfogande

Som tillverkare, utvecklare, säljare eller på ett annat sätt tillhandahåller medicintekniska produkter behöver man rätta sig efter de regelverk som finns. MDR och IVDR kompletteras av genomförandebestämmelser på EU-nivå och nationella regler. Sverige har också en del nationella regler, som faller under kategorin nationella medicinska informationssystem (NMI). Regelverket ställer krav på bland annat:

- Utveckling
- Utformning
- Verifiering
- Märkning
- Produktion

Tillverkare ska exempelvis, både proaktivt och reaktivt följa upp produkternas användning. De ska också följa den tekniska och vetenskapliga utvecklingen i de områden som berör produkterna[14].

Nya nationella regler om medicintekniska produkter följs sedan den 15 juli 2021 [17]:

- Lag (2021:600) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om medicintekniska produkter
- Förordning (2021:631) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om medicintekniska produkter
- Läkemedelverkets föreskrifter (HSLF-FS 2021:32) om kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om medicintekniska produkter.
- Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2021:52) om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården.

Det nya regelverket syftar till att beträffande medicintekniska produkter (inklusive IVD-produkter) tydliggöra ansvarsfrågan, förbättra kvalitetssystem, reglera egentillverkning och införa bestämmelser om reprocessing och återanvändning av engångsprodukter [18].

Exempel på fler lagar och regler som faller under kategorin för medicintekniska produkter är:

- Lag (1993:584) om medicintekniska produkter.
- Produktsäkerhetslagen (2004:451) [14].

Alla vårdgivare som använder medicintekniska produkter måste försäkra sig om att användningen är säker utifrån hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och patientsäkerhetslagen (2010:659) [15].

3.2.2 Efterlevnad

Efterlevnad kontrolleras av en person med ansvar för att regelverket efterlevs. Tillverkare och auktoriserade representanter måste enligt MDR och IVDR ha minst en person som ansvarar för att regelverket följs enligt de lagar och krav som finns (PRRC). Detta inkluderar även tillverkning av specialanpassade produkter. Personen med ansvar ska vara en namngiven person med erforderlig sakkunnighet. Samma villkor gäller om flera personer uppfyller uppgiften i en organisation. Företag med 50 anställda eller fler ska ha personen eller personerna inom organisationen. Mindre företag kan istället ha en sådan person utanför organisationen som permanent och fortlöpande till företagets förfogande. Det är tillverkaren som ansvarar för att utse en eller flera personer. De ska därmed även ta ställning till om personen eller personerna uppfyller kvalifikationskraven. Personen med ansvar ska för att regelverket efterlevs har många ansvarsområden. Några exempel som personen ansvarar för är:

- Produkternas överensstämmelse kontrolleras utifrån det kvalitetsledningssystem enligt vilket produkterna tillverkas innan en produkt släpps ut.
- Tekniska dokumentationer och EU-försäkran om överensstämmelse upprättas och hålls aktuella.
- Kraven på övervakning av produkter som släppts ut på marknaden i enlighet med artikel 10.10 ska uppfyllas.
- Rapporteringsskyldigheter som avses i artiklarna 87–91 uppfylls [16].

3.3 Tillverkning av medicintekniska produkter

3.3.1 Riskklassificering enligt fyrgradig skala

För att kvantifiera riskerna, ty säkerheten är av största vikt, kategoriseras medicintekniska produkter i fyra klasser (I, IIa, IIb och III), från låg- till högriskprodukter, med hänsyn tagen till de risker som produkten utgör för patientsäkerhet och patienthälsa i samband med tillverkning, design eller användning [19].

3.3.2 Regelverk för egentillverkning

En medicinteknisk produkt (inklusive IVD-produkter) som är *egentillverkad* är konstruerad och tillverkad av en hälso- och sjukvårdsinstitution, avsedd att användas endast i den egna verksamheten, där vårdgivaren därmed bär tillverkaransvaret. Även modifierade eller flera medicinska produkter som har kombinerats på ett nytt sätt utanför sin avsedda användning räknas som egentillverkade [20].

All egentillverkning regleras enligt artikel 5.5 i MDR eller IVDR [21]. Mot bakgrund av nya nationella regler, nämligen 4 kap. 2 § i Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2021:32) om kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om medicintekniska produkter, ska information om egentillverkning lämnas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) vid användning av (egentillverkade medicintekniska) produkter enligt nämn artikel [22].

3.3.3 Försäljning av medicintekniska produkter

En CE-märkning (av franska *Comformité Européenne*) är ett produktmärke inom Europeiska unionen som visar, enligt tillverkarens bedömning, att produkten uppfyller de grundläggande kraven för hälsa, säkerhet och miljöskydd i gällande EU-lagstiftning [23][24]. Märkningen är en förutsättning för att få säljas inom den europeiska marknaden (EU/EES), men det krävs inget tillstånd av Läkemedelsverket för att få säljas i Sverige [25].

Vid försäljning av exempelvis en pacemaker finns det risker för både patienten som ska få pacemakern och för läkaren som ska operera in den i patienten. För patienten finns det risker med att köra bil efter operationen och därför ska körning undvikas i en vecka om det gäller personbil och två veckor om det är taxi, lastbil eller buss enligt Transportstyrelsens riktlinjer [26]. Läkarens ansvar är att följa alla rutiner inför en operation och att patientens pacemakerdata inte är tillgänglig för tredje part enligt Patientdatalagen (2008:355) [27].

4. DISKUSSION

4.1 Ansvar vid produktion och användning

Utifrån avhandlingen är det viktigt att känna till hur ansvaret fördelas vid produktion och användning av medicintekniska produkter. För att en tillverkare ska kunna känna till sina skyldigheter måste de ha tydliga riktlinjer för vad som är deras ansvar. Detsamma gäller för användarna och regelskaparna. Om inte detta är klart för alla parter så kan konflikter och risker uppstå. Detta är viktigt för att den i slutsteget som använder produkten ska med säkerhet kunna känna sig trygg vid användandet och veta att om denna använder produkten korrekt så ligger inte ansvaret på individen. Samt om användaren felaktigt använder produkten så är det inte tillverkarens ansvar.

4.2 Snabb digitalisering av medicinteknik

Mot bakgrund av tekniska framsteg och utvecklingen inom medicinsk vetenskap, måste den medicintekniska lagstiftningen hänga med i samma takt, på såväl nationell som internationell nivå. Det har skett en snabb digitalisering av medicinteknik: tidigare var det hårdvara, men på senare tid har det blivit mjukvara som exekveras på medicinteknisk hårdvara.

I och med att de flesta medicintekniska produkterna digitaliseras finns det en enorm potential att integrera dessa system med maskininlärning och artificiell intelligens (AI). Programvaror som utvecklats med AI kan effektivisera diagnostisering av olika sjukdomar, vilket ger mer utrymme att komma fram till rätt behandling för patienter som befinner sig i kritiska lägen. Detta ger möjligheten att få rätt vård i tid men i dagsläget är lagar och riktlinjer för programvaror integrerade med AI inte tydliga. Detta innebär att patientdatalagen skulle behöva reformeras för att vara bättre anpassad till den digitala utvecklingen inom sjukvården. Förutom att det saknas lagstiftning nationellt, finns det inga europeiska lagstiftningar för att veta hur man ska förhålla sig vid eventuella etiska problem kring AI [1]. AI medför många potentiella fördelar, men man måste komma ihåg att det fortfarande är i ett tidigt stadium och inte är vattentät på långa vägar. Med det menas det att utveckling av AI fortfarande är i ett tidigt skede och att förlita sig på AI inom vården eller industrin över huvud taget ger upphov till många risker. Felmarginalen är större än vad som är okej och det är inte bra, eftersom medicintekniska produkter är ämnade att utföra arbeten med högsta precision. Detta för att säkerställa att till exempel sjukhusen har möjlighet att förse patienter med korrekt och bra vård. Användningen av AI bär även risken att skapa brister på arbeten, eftersom de effektivt kan ersätta mänskliga faktorer som trötthet, skador etc. Däremot kan det vara fördelaktigt att använda sig av AI när den kommer att skriva eller förmedla information om medtech produkter. En användarmanual avsedd för exempelvis en pacemaker kan på ett effektivt och enkelt sätt skrivas med hjälp av AI. Utöver det kan man på ett smidigt sätt förmedla en sådan information på flera olika språk.

4.3 Samspel mellan tillverkare och kund

När det kommer till krav från tillverkare till kund (se första stycket i avsnitt 3.2 Aktörer), till exempel en vårdgivare eller en patient, är det mest begränsade kravet att användningen av en medicinteknisk produkt ska vara medicinskt ändamålsenlig. Det brister nämligen på juridiskt stöd inom såväl nationell som internationell medicinteknisk lagstiftning kring användning av medicintekniska produkter utöver tillverkarens instruktioner, riktlinjer eller avsedda ändamål, så kallad användning utan indikation (eng. *off-label*). Enligt 2 kap. 2 § i Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2021:52), får "endast [...] medicinskt ändamålsenliga medicintekniska produkter", samt anslutna informationssystem, användas i hälso- och sjukvården. Således får en pacemaker endast användas i samband med vård av en patient om det, enligt vårdgivarens bedömning, hjälper patientens hjärtat att hålla rätt rytm vid arytmi - det finns inget utrymme för användning utan indikation. Konsekvensen av detta strikta krav är att egentillverkning och modifiering av produkter ökar för att tillfredsställa alla behov, patienter och problem (sjukdomar, medicintekniska tester, etc).

För det omvända fallet - krav från kund till tillverkare - spelar flera avgörande faktorer in, allt från regelverk, miljöpåverkan, hållbarhet, säkerhet och etik till design, kvalitet, prestanda och effektivitet. För det första måste den medicintekniska lagstiftningen följas villkorslöst av alla aktörer som är involverade i produktion och distribution av medicintekniska produkter i syfte att säkerställa klinisk säkerhet och kvalitet samt effektivisera den europeiska medicintekniska marknaden. Nödvändiga krav för (patient)hälsa, (patient)säkerhet och miljöskydd försäkras, exempelvis, av tillverkaren genom riskklassificering och CE-märkning. Detta visar inte bara att produkten är lämplig att tas i bruk, utan också hållbar i flera avseenden. För det andra är både målmedveten funktionalitet och tillfredsställande användarupplevelse viktigt. Detta kan, exempelvis, vara hänsynstagande till syn- och belastningsergonomi samt medföljande teknisk dokumentation och tydliga bruksanvisning för korrekt medicinskt ändamålsenlig användning. För det tredje råder ett samspel mellan etiska aspekter och tillförlitligheten hos den vård som erbjuds. Det kan handla om patientsäkerhet i form av integritet och datasäkerhet, som regleras av patientdatalagen (2008:355). Notera, specifika krav och regelverk kan variera beroende på var (geografisk plats) och vad det handlar om.

5. SAMMANFATTNING

Syftet med denna rapport var att få svar på vad man bör känna till för att vara aktiv i den medicintekniska branschen och hantera medicintekniska produkter. Med hjälp av de källor vi använt oss av kunde regelverken som togs upp i rapporten klargöra denna frågeställning. Pacemakern gav rapporten ett konkret exempel på hur en medicinteknisk produkt regleras av dessa regelverk.

REFERENSER

[1] hämtad (2023-04-26)
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/inspektionen-f%C3%B6r-v%C3%A5rd-och-omsorg

[2] hämtad (2023-04-26)
https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket

[3] hämtad (2023-04-27)
https://www.lakemedelsverket.se/sv/medicinteknik/regelverk

[4] hämtad (2023-04-24)
https://www.folkhalsomyndigheten.se/om-folkhalsomyndigheten/

[5] hämtad (2023-04-24)
https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/

[6] hämtad (2023-05-18)
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/pacemaker

[7] hämtad (2023-05-3)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:02017R0746-20170505

[8] hämtad (2023-04-23)
https://eu.riksdagen.se/vad-gor-eu/en-eu-lag-blir-till/#

[9] hämtad (2023-04-27)
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/produktsakerhetslag-2004451_sfs-2004-451

[10]
Riskhantering för medicintekniska produkter. St. Jude Medical AB

[11] hämtad (2023-05-3)
https://www.ivo.se/yrkesverksamma/jag-ar-anmald-vad-hander-nu/vilken-myndighet-gor-vad/

[12]
https://europe.medtronic.com/xd-en/healthcare-professionals/products/cardiac-rhythm/pacemakers/micra-pacing-system.html?cmpid=PPC_GOOG_Competitors_CV_WE_Micra_alwayson_FY22&cmpid=PPC_GOOG_TXT__16401502757_135518037082_EMEA_EN_CVG_WBSMicraAV_GEN_SEP20_FY21

[13]https://www.av.se/globalassets/filer/halsa-och-sakerhet/elektromagnetiska-falt/emf-implantat-.pdf

[14] https://www.lakemedelsverket.se/sv/medicinteknik/regelverk#hmainbody4

[15] https://www.ivo.se/yrkesverksamma/anmal-uppgifter-till-ivos-olika-register/medicinteknik/regelverk/

[16] https://www.lakemedelsverket.se/sv/medicinteknik/tillverka/vagen-till-ce-market/person-med-ansvar-for-att-regelverket-efterlevs#hmainbody3

[17] hämtad (2023-04-26) https://www.ivo.se/publicerat-material/nyheter/2021/nya-regler-for-medicintekniska-produkter/

[18] hämtad (2023-04-30) https://www.ivo.se/yrkesverksamma/anmal-uppgifter-till-ivos-olika-register/medicinteknik/regelverk/

[19] hämtad (2023-05-11) https://www.lakemedelsverket.se/sv/medicinteknik/tillverka/vagen-till-ce-market/riskklassning

[20] hämtad (2023-04-24) https://www.ivo.se/yrkesverksamma/anmal-uppgifter-till-ivos-olika-register/medicinteknik/egentillverkade-medicintekniska-produkter/

[21] hämtad (2023-04-27) https://www.lakemedelsverket.se/sv/medicinteknik/regelverk

[22] hämtad (2023-04-26) https://www.ivo.se/yrkesverksamma/anmal-uppgifter-till-ivos-olika-register/medicinteknik/lamna-information-om-egentillverkning/

[23] hämtad (2023-04-21) https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/ce-m%C3%A4rkning

[24] hämtad (2023-05-15) https://www.sis.se/standarder/ce-markning/

[25] hämtad (2023-05-15)

https://fragor.lakemedelsverket.se/org/lakemedelsverket/d/behovs-tillstand-for-att-salja-medicintekniska-pro/

[26] https://www.transportstyrelsen.se/TSFS/TSFS%202010_125k.pdf

[27] https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientdatalag-2008355_sfs-2008-355